

Electrocinétique

Partie 1 : Etude d'une bobine réelle

On dispose d'une bobine B que l'on assimilera à l'association série d'une inductance L et d'une résistance r . (L et r sont des constantes positives, indépendantes de la fréquence)

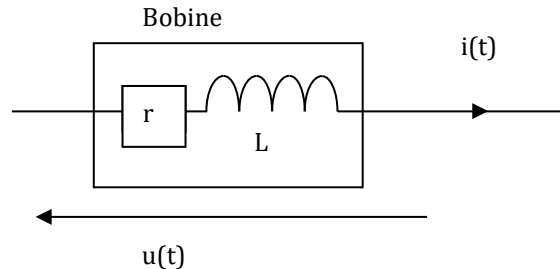


Figure 1

Détermination de r

- 1) La bobine est parcourue par un courant $i(t)$. Exprimer la tension $u(t)$ à ses bornes en fonction de r , L , $i(t)$ et de sa dérivée par rapport au temps.

On réalise le circuit suivant, en plaçant, en série avec la bobine, un résistor de résistance $R = 40 \, \Omega$. L'alimentation est un générateur de tension continue, constante, de force électromotrice $E_0 = 1,0 \, \text{V}$ et de résistance interne $r_0 = 2,0 \, \Omega$.

On mesure, en régime permanent, la tension U_R aux bornes de R .

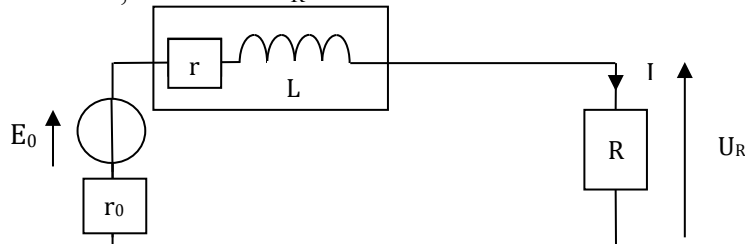


Figure 2

- 2) Exprimer r en fonction des données de cette question. Calculer r avec $U_R = 0,56 \, \text{V}$.

Détermination de r et L à partir d'un oscillogramme.

On place, en série avec la bobine, un résistor de résistance $R = 40 \, \Omega$ et un condensateur de capacité $C = 10 \, \mu\text{F}$.

Le GBF (générateur basses fréquences) est réglé pour délivrer une tension sinusoïdale de fréquence $f = 250 \, \text{Hz}$ (la pulsation sera notée ω) et de valeur crête à crête de $10 \, \text{V}$.

Deux tensions sont visualisées sur un oscilloscope numérique.

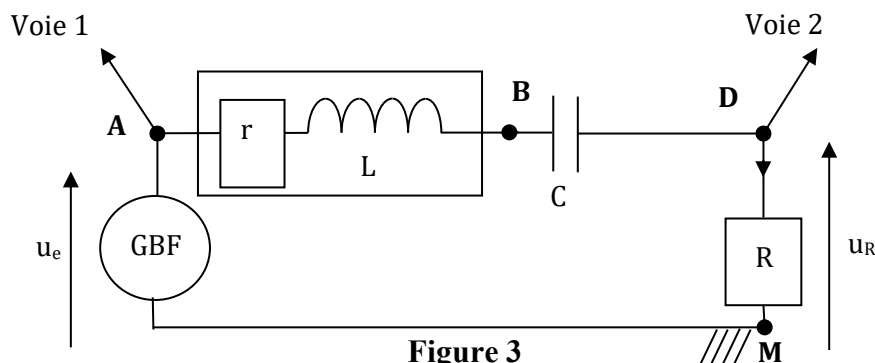


Figure 3

On obtient un oscillogramme équivalent au graphe suivant

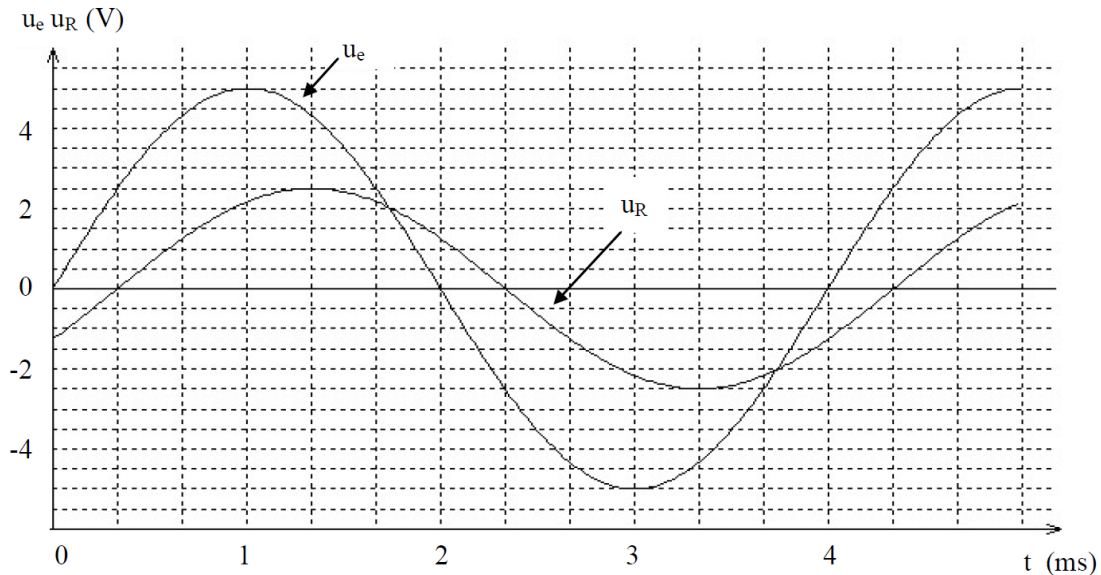


Figure 4

- 3) Déterminer l'amplitude U_e de la tension u_e et l'amplitude U_R de la tension u_R .
- 4) Déterminer l'amplitude I du courant i .
- 5) Ecrire l'expression générale de l'impédance complexe $\underline{Z}_{AM}$ du dipôle AM en fonction de r , R , L , C , ω .
- 6) Calculer le module Z_{AM} de l'impédance $\underline{Z}_{AM}$.
- 7) Ecrire l'expression de l'impédance complexe $\underline{Z}_{AM}$ en fonction de son module Z_{AM} et du déphasage $\varphi_{u_e/i}$.
- 8) Des deux tensions, $u_R(t)$ et $u_e(t)$, laquelle, et pourquoi d'après l'oscillogramme, est en avance sur l'autre ?
- 9) Déterminer précisément, à partir de l'oscillogramme, le déphasage $\varphi_{u_e/i}$ entre u_e et i .
- 10) Exprimer r en fonction de R , Z_{AM} et $\varphi_{u_e/i}$. Calculer sa valeur.
- 11) Exprimer L en fonction de C , ω , Z_{AM} et $\varphi_{u_e/i}$. Calculer sa valeur.

Etude de la fonction de transfert.

- 12) Etudier qualitativement le comportement du filtre formé avec u_e pour tension d'entrée et u_R pour tension de sortie.
- 13) Exprimer $\underline{H} = \frac{U_R}{U_e}$.
- 14) Mettre $\underline{H}$ sous la forme : $\underline{H} = \frac{H_{\max}}{1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$. On exprimera littéralement $H_{\max}$, le paramètre ω_0

ainsi que le facteur de qualité Q de ce circuit en fonction de r , R , L , C .

- 15) Déterminer, à partir du graphe et des données initiales, les valeurs de r et L .

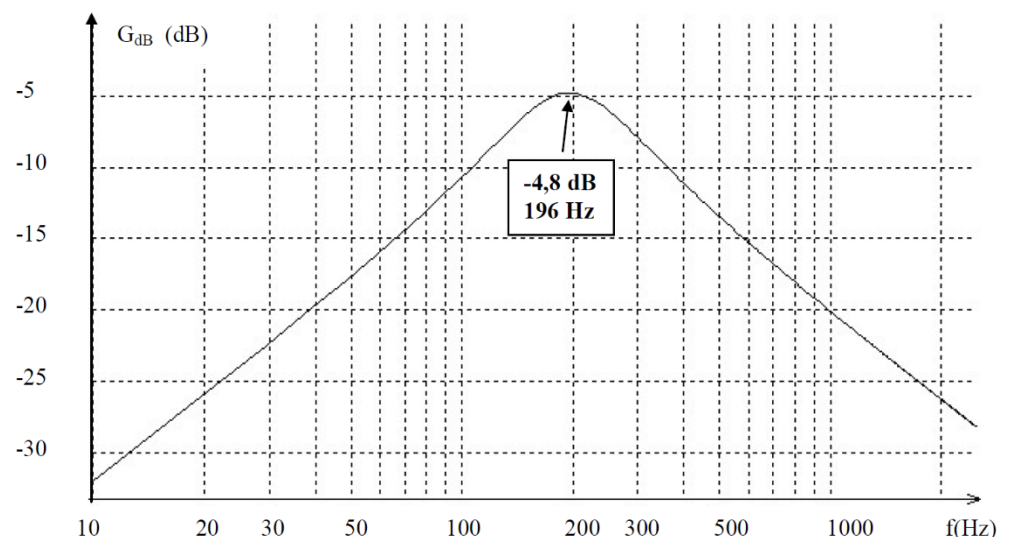


Figure 5

Partie 2 : Mesure de la capacité d'un condensateur

On souhaite dans cette partie mesurer expérimentalement la capacité C d'un condensateur. Une méthode consiste à soumettre le dipôle {condensateur de capacité C + conducteur ohmique de résistance R } série à un échelon de tension et d'analyser la réponse temporelle de ce dipôle à cette excitation. Le condensateur est initialement déchargé et le conducteur ohmique a pour résistance $R = 1,00 \pm 0,01 k\Omega$. A l'instant de date $t=0$, le dipôle (RC) est soumis à une tension constante E . Un système d'acquisition permet d'enregistrer tous les $\Delta t = 0,10 \text{ ms}$ la tension u_c aux bornes du condensateur.

On obtient le graphe $u_{c,exp} = f(t)$ suivant. La courbe de réponse obtenue permet raisonnablement de suggérer un comportement du premier ordre.

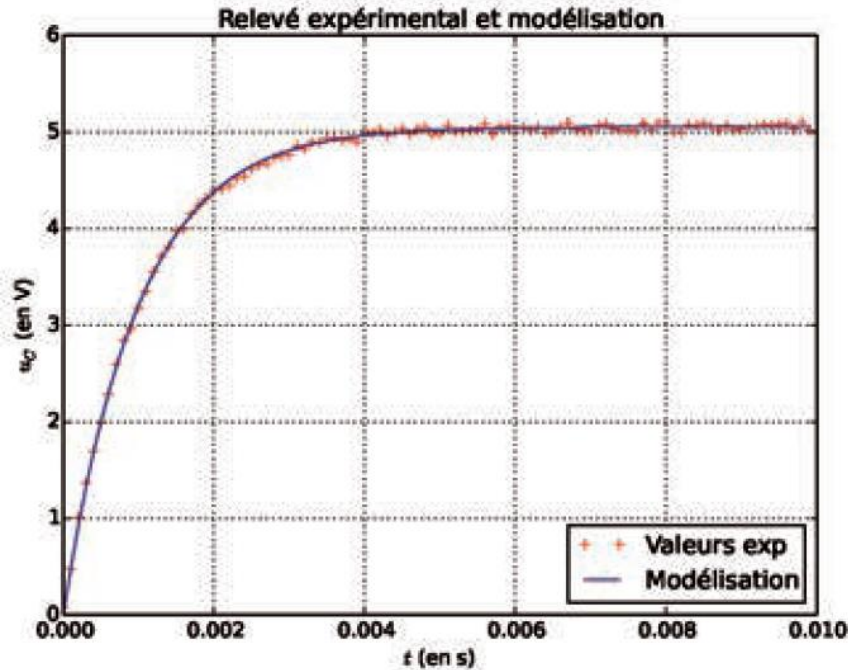


Figure 3 : Relevé expérimentale et modélisation

1. Établir l'équation différentielle satisfaite par u_c et montrer qu'elle se met sous la forme :

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{\tau} u_c = \frac{E}{\tau}$$

2. Comment nomme-t-on τ ? Quelle est sa signification physique ?
3. Déterminer à l'aide du relevé expérimental fourni une estimation de τ et de E . Bien expliciter le raisonnement suivi.
4. En déduire alors une estimation de la capacité C du condensateur.

Document 1 : Présentation des supercondensateurs

L'utilisation d'un système de stockage d'énergie est souvent nécessaire pour les applications de type traction électrique. Le composant de stockage est utilisé :

- Dans les systèmes isolés où il alimente des dispositifs demandant une énergie réduite ;
- Dans les systèmes hybrides où il joue un rôle en terme d'apport de puissance ou d'énergie selon l'application (par exemple : phases de freinage ou d'accélération) ;

Jusqu'à présent, les systèmes le plus utilisés sont les accumulateurs qui ont une puissance spécifique et une autonomie relativement élevée. Les condensateurs classiques ont une autonomie insuffisante, mais possèdent une puissance spécifique incomparable. Les supercondensateurs apparaissent comme des composants intermédiaires en terme de propriétés énergétiques qui les rendent très intéressants car ils n'ont pratiquement pas de concurrents dans ce domaine.



FIGURE 4 – Un supercondensateur de capacité $C = 3,0 \cdot 10^3 \text{ F}$ commercialisé par le fabricant Maxwell

Un modèle électrocinétique modélisant le comportement du supercondensateur consiste à l'assimiler à l'association série d'un conducteur ohmique de résistance R_0 et d'un condensateur de capacité C_0 :

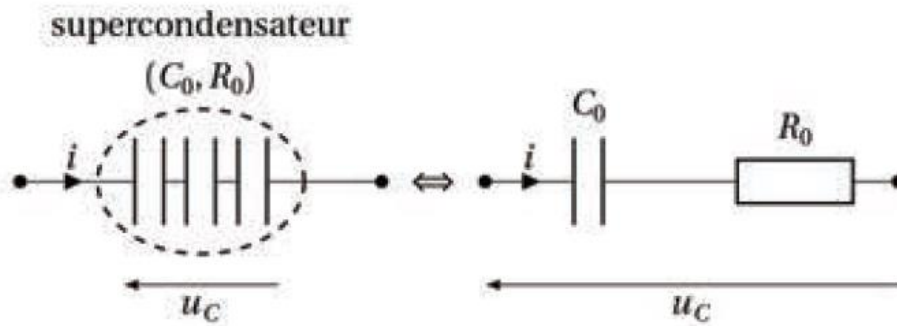


Figure 7 - Modèle électrocinétique équivalent au supercondensateur

On soumet le supercondensateur, initialement chargé sous la tension U_a , à une impulsion de courant d'intensité $I = 100A$ constante pendant la durée $\Delta t = 10s$.

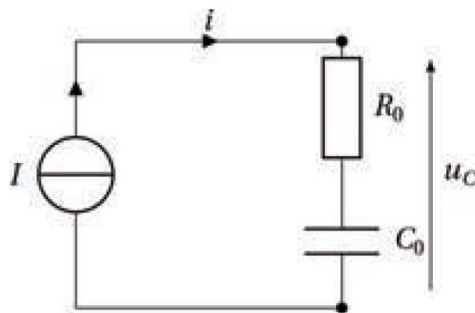


Figure 8 - schéma du circuit réalisé

On obtient le relevé de la tension $u_c = f(t)$ suivant :

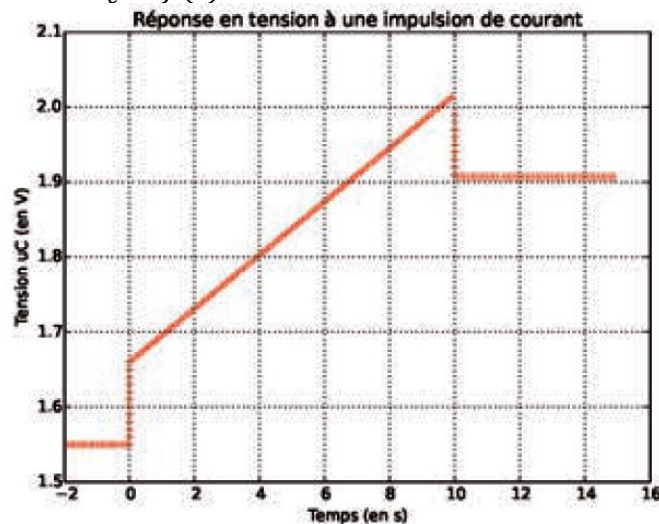


Figure 9 – réponse d'un supercondensateur à une impulsion de courant

5. Etablir l'expression de la tension $u_c = f(t)$ pendant la phase de charge à courant constant.
6. Donner à partir du relevé expérimental une estimation de la résistance R_0 et de la capacité C_0 du modèle équivalent. On explicitera clairement le raisonnement.

Dans les applications industrielles utilisant des supercondensateurs, ces derniers peuvent être associés en série ou en dérivation

7. On associe deux supercondensateurs (C_0, R_0) tous identiques en série. En utilisant la notion d'impédance complexe, montrer que cette association est équivalente à l'association série d'un condensateur de capacité C_s et d'un conducteur ohmique de résistance R_s dont on donnera les expressions en fonction de C_0 et R_0 .

Généraliser le résultat au cas d'une association de n supercondensateurs tous identiques en série.

8. On associe maintenant deux supercondensateurs (C_0, R_0) tous identiques en dérivation. Montrer de même que cette association est équivalente à l'association série d'un condensateur de capacité $C_{//}$ et d'un conducteur ohmique de résistance $R_{//}$ dont on donnera les expressions en fonction de C_0 et de R_0 . Généraliser le résultat au cas d'une association de m supercondensateurs tous identiques en dérivation.

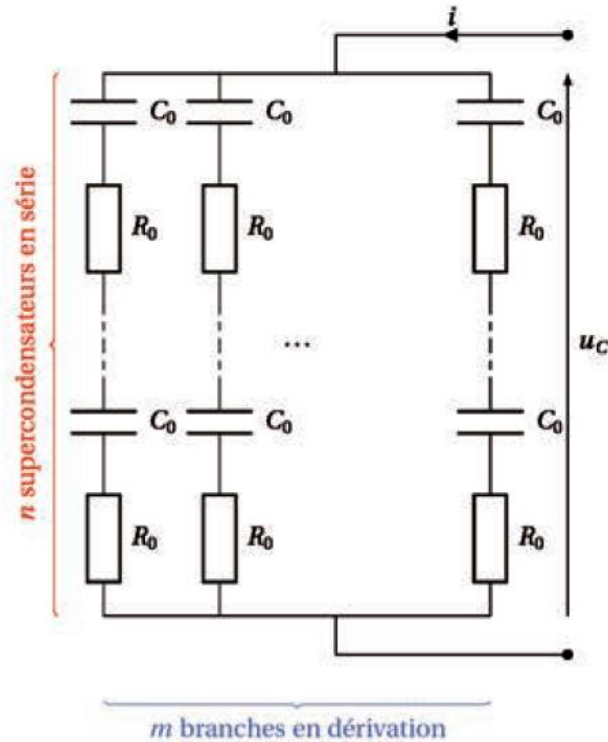


Figure 10 – Matrice de supercondensateurs

9. On envisage maintenant la matrice (n,m) de supercondensateurs (C_0, R_0) précédente. En utilisant les résultats précédents, donner le modèle électrocinétique équivalent à cette matrice constituée d'un condensateur de capacité $C_{n,m}$ en série avec un résistor de résistance $R_{n,m}$. On donnera en particulier l'expression de la capacité $C_{n,m}$ et de la résistance $R_{n,m}$ en fonction de C_0 , R_0 et des entiers naturels n et m .